

BTS 1^{re} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	17 novembre 2021
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, des appels au professeurs sont demandés ; si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.
Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Une usine fabrique des cylindres en grande série.

Ces cylindres nécessitent deux usinages : un tournage et un fraisage.

Partie A

Dans cette partie, on s'intéresse au premier usinage.

On s'intéresse à un stock de cylindres, tournés par deux machines différentes M_1 et M_2 .

40% des cylindres de ce stock ont été tournés par la machine M_1 et le reste par la machine M_2 .

On suppose que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_1 soit défectueux est 0,02 et que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_2 soit défectueux est 0,03.

On définit les événements suivants :

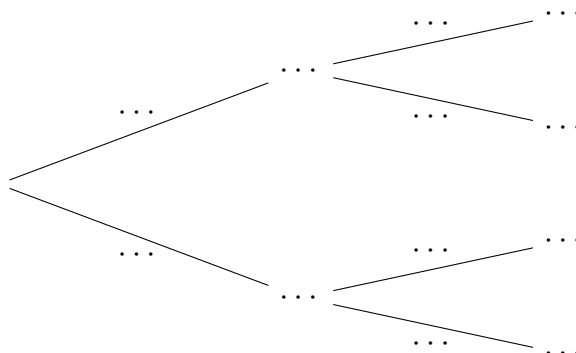
E_1 : « le cylindre a été tourné par la machine M_1 »

E_2 : « le cylindre a été tourné par la machine M_2 »

T : « le tournage du cylindre est défectueux »

On prélève au hasard un cylindre dans le stock.

1) Compléter l'arbre de probabilités.



2) Calculer la probabilité que le cylindre ait été tourné par la machine M_1 et soit défectueux.

.....

.....

3) Montrer que $P(T) = 0,026$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que le cylindre ait été tourné par la machine M_1 sachant qu'il est défectueux. Arrondir à 10^{-2} près.

.....

.....

.....

Partie B

Dans cette partie, on s'intéresse au second usinage.

On admet que 2% des fraisages sont défectueux.

On prélève au hasard 30 cylindres dans un lot de cylindres fraisés en nombre assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 30 cylindres.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 30 cylindres, associe le nombre de cylindres dont le fraisage est défectueux dans ce prélèvement.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p .

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $P(X = 2)$. En donner une interprétation.

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un cylindre dont le fraisage est défectueux dans le lot, arrondie à 10^{-2} .

.....

.....

Exercice 2 :

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

On souhaite installer des abris à vélos couverts.
Pour les fabriquer, on a besoin de connaître l'aire des faces latérales.



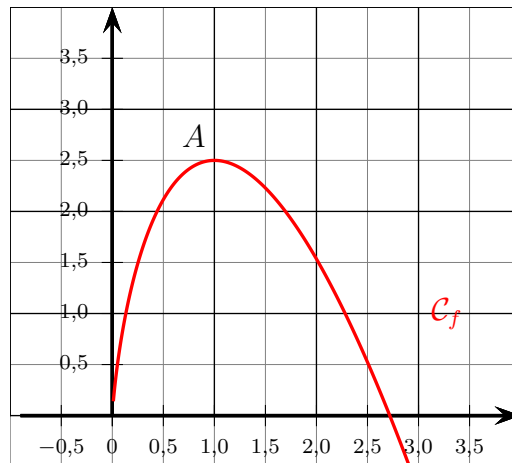
Sur le graphique ci-contre, $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = ax + bx \ln(x),$$

où a et b sont deux réels.

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point $A(1 ; 2,5)$.

La tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point A , est parallèle à l'axe des abscisses.



PARTIE A :

- 1) Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse :

$a = \dots\dots\dots$

$b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

PARTIE B :

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$: $f(x) = x(2,5 - 2,5 \ln(x))$

- 2) a) Déterminer $f'(x)$. $\dots\dots\dots$

- b) Résoudre sur $]0 ; +\infty[$: $f'(x) = 0$ $\dots\dots\dots$

- c) $f'(x) \geq 0$ $\dots\dots\dots$

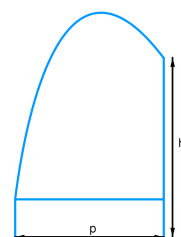
- d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$:

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

- 3) On souhaite que la face avant de l'abri mesure 2 m de haut.
À l'aide de Géogebra, déterminer la profondeur, p , de l'abri.

$\dots\dots\dots$

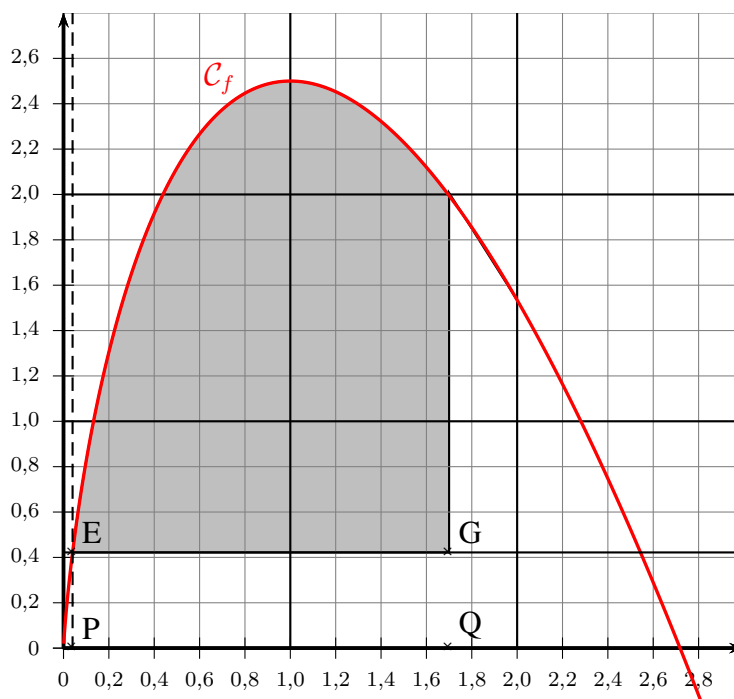
Appeler le professeur



PARTIE C : On rappelle que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[: f(x) = x(2,5 - 2,5 \ln(x))$

Soit E le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0,04 et G le point d'abscisse 1,7 ayant même ordonnée que E.

Une face latérale est représentée par le domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}_f$ les droites d'équation $x = 0,04$ et $x = 1,7$ et la droite (EG) parallèle à l'axe des abscisses (voir figure ci-dessous).



- 4) Vérifier par le calcul, que la fonction F définie sur $]0 ; +\infty[$, par $F(x) = x^2(1,875 - 1,25 \ln(x))$ est une primitive de f .

.....

.....

.....

.....

- 5) On souhaite calculer $\int_{0,04}^{1,7} f(x) dx$.

a) Donner la formule permettant de calculer cette intégrale à l'aide de F .

.....

b) A l'aide de Géogebra ou de votre calculette, donner une valeur approchée à 10^{-1} de la valeur de cette intégrale.

.....

- 6) On rappelle que l'aire de la surface latérale est l'aire grisée comprise entre la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite d'équation $y = 0.42$ et les droites d'équation $x = 0.04$ et $x = 1,7$.

Toutes les dimensions sont exprimées en mètre. En déduire, en justifiant votre démarche, une valeur approchée, à $0,1 \text{ m}^2$ près, de l'aire d'une face latérale.

.....